Programozás elmélet 2. ZH

Szekvencia levezetési szabály

$S = (S_1 ; S_2)$ $\quad$ A közös alapállapotter

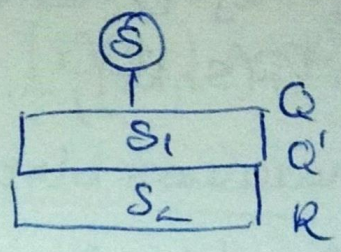
Q, R, Q' logikai függvények A-n

Ha ① $Q \Rightarrow lf(S_1, Q')$

② $Q' \Rightarrow lf(S_2, R)$

akkor

$Q \Rightarrow lf(S, R)$



Elágazás levezetési szabály

$IF = (\Pi_1 : S_1, \dots, \Pi_n : S_n)$ $\quad$ A közös alapállapotter

Q, R logikai függvények A-n

S_i programok A felett

Π_i logikai függvények A felett

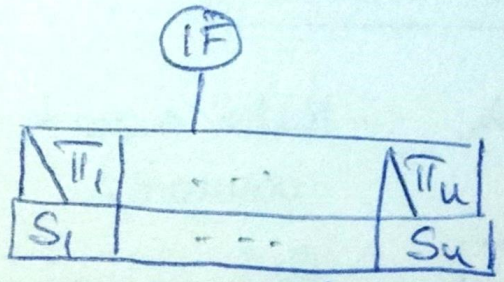
Ha ① $Q \Rightarrow \bigvee_{i=1}^{n} \Pi_i$

② $Q \Rightarrow \bigwedge_{i=1}^{n} (\Pi_i \vee \neg \Pi_i)$

③ $\forall i \in [1..n] : Q \wedge \Pi_i \Rightarrow lf(S_i, R)$

akkor

$Q \Rightarrow lf(IF, R)$



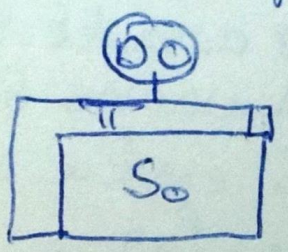
Ciklus levezetési szabály

$DO = (\Pi, S_0)$ $\quad$ A közös alapállapotter. S_0 A felett program

Q, R, P logikai függvények A felett

Π logikai függvény A felett

t termináló függvény $t : A \to \mathbb{Z}$



Ha ① $Q \Rightarrow P$

② $P \wedge \neg \Pi \Rightarrow R$

③ ~~$P \wedge \Pi \Rightarrow$~~ $P \Rightarrow (\neg \Pi \vee \Pi)$

④ $P \wedge \Pi \Rightarrow t > 0$

⑤ $P \wedge \Pi \wedge t = t_0 \Rightarrow lf(S_0, P \wedge t < t_0)$ $\quad$ $t_0 \in \mathbb{Z}$ csak'n

akkor $Q \Rightarrow lf(DO, R)$

Párhuzamos blokk levezetési szabály

① $Q \Rightarrow \bigwedge_{i=1}^{n} Q_i$ parbegin $S_1 \| \ldots \| S_n$ parend

② $R_1 \wedge \ldots \wedge R_n \Rightarrow R$

③ $\forall i \in [1..n]: Q_i \Rightarrow lf(S_i, R_i)$

④ $Q_1 \Rightarrow lf(S_1, R_1), \ldots, Q_n \Rightarrow lf(S_n, R_n)$

⑤ párhuzamos blokk holtpontmentes

Várakozó utasítás levezetési szabálya

$Q \Rightarrow lf(S, R)$ helyett

① $Q \Rightarrow \beta \vee \neg\beta$

② $Q \wedge \neg\beta \Rightarrow lf(S_0, R)$

Q

S:
await β then
S_0
ta

R

S legyen párhuzamos blokkban, akkor vizsgáljuk meg a holtpontmentességet

Holtpontmentesség

- A_i - Kívül await-ek (nem párhuzamos blokkban vannak)
- T_j - Párhuzamos blokkok

n .. kívül awaitek száma
m .. párhuzamos blokkok száma
$j \in [1..m]$ esetén n_j ... T_j programkomponenseinek száma

$$D(S) = \left[\bigvee_{i=1}^{n} (pre(A_i) \wedge \neg \beta_i)\right] \vee \left[\bigvee_{j=1}^{m} D_1(T_j)\right]$$

logikai fv
A kelett

$$D_1(T_j) = \left[\bigwedge_{k=1}^{n_j} (post(S_k^j) \vee D(S_k^j))\right] \wedge \left[\bigvee_{k=1}^{n_j} D(S_k^j)\right]$$

S holtpont mentes ha D(S) azonosan hamis

D(S) = HAMIS

$(post(S_1) \vee D(S_1))$

$\Leftrightarrow$

$(post(S_2) \vee D(S_2))$

hely H

$\Leftrightarrow$

$(D(S_1) \vee D(S_2))$

$(post(S_1) \wedge D(S_2))$ VAGY

$(post(S_2) \wedge D(S_1))$ VAGY

$(D(S_1) \wedge D(S_2))$